

Практическое занятие 11

Контрольная работа №2

Производная

Образец 1 контрольной работы №2 с решениями.

В заданиях 1-5 вычислить производную функции $y=f(x)$ и ее значение в указанной точке.

1) $y = x \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \ln(1 + 4x^2), \quad y' \left(\frac{1}{2} \right) = ?$

$$y' = \operatorname{arctg} 2x + x \frac{2}{1 + 4x^2} - \frac{1}{4} \frac{8x}{1 + 4x^2} = \operatorname{arctg} 2x + \frac{2x}{1 + 4x^2} - \frac{2x}{1 + 4x^2} \\ = \operatorname{arctg} 2x$$

$$y' \left(\frac{1}{2} \right) = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$$

2) $y = 5 \sin^3(2x^2) + 3 \cos^3(2x^2), \quad y' \left(\sqrt{\frac{\pi}{8}} \right) = ?$

$$y' = 15 \sin^2(2x^2) \cos(2x^2) 4x + \\ 9 \cos^2(2x^2) (-\sin 2x^2) 4x = 12x \sin(2x^2) \cos(2x^2) (5 \sin(2x^2) - \\ 3 \cos(2x^2)) = 6x \sin(4x^2) (5 \sin(2x^2) - 3 \cos(2x^2))$$

$$y' \left(\sqrt{\frac{\pi}{8}} \right) = 6 \sqrt{\frac{\pi}{8}} \sin \frac{\pi}{2} (5 \sin \frac{\pi}{4} - 3 \cos \frac{\pi}{4}) = \frac{6\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{2}} \right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} \frac{2}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{\pi}$$

3) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 - 17}), \quad y'(3\sqrt{2}) = ?$

$$y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 17}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 17}} \right) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 17}} \frac{\sqrt{x^2 - 17} + x}{\sqrt{x^2 - 17}} \\ = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 17}}$$

$$y'(3\sqrt{2}) = 1$$

4) $y = \log_{x+2}(3-x), \quad y'(2) = ?$

$$y' = \left(\frac{\ln(3-x)}{\ln(x+2)} \right)' = \frac{-\frac{1}{3-x} \ln(x+2) - \frac{1}{x+2} \ln(3-x)}{\ln^2(x+2)} \\ = \frac{-(x+2) \ln(x+2) - (3-x) \ln(3-x)}{(3-x)(x+2) \ln^2(x+2)}$$

$$y'(2) = \frac{-4 \ln 4}{4 \ln^2 4} = -\frac{1}{\ln 4}$$

5) $y = (\ln x)^{\sin x}, \quad y'(e) = ?$
 $\ln y = \sin x \ln(\ln x)$

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln(\ln x) + \sin x \frac{1}{\ln x} \frac{1}{x}$$

$$y' = (\ln x)^{\sin x} \left(\cos x \ln(\ln x) + \frac{\sin x}{x \ln x} \right)$$

$$y'(e) = \frac{\sin e}{e}$$

- 6) Вычислить производную функции $y(x)$, заданной параметрически, и ее значение при указанном значении параметра t .

$$\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \operatorname{arctg} t \end{cases} \quad t = 4$$

$$x'_t = \frac{2t}{1 + t^2}; \quad y'_t = 1 - \frac{1}{1 + t^2} = \frac{t^2}{1 + t^2}$$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\frac{t^2}{1 + t^2}}{\frac{2t}{1 + t^2}} = \frac{t}{2}$$

$$y'_x|_{t=4} = 2$$

- 7) Вычислить производную функцию $y(x)$, заданной неявно, и ее значение в указанной точке.

$$e^x - e^y + 3x - 2y = 0, \quad M(0; 0).$$

$$e^x - e^y y' + 3 - 2y' = 0$$

$$y'(e^y + 2) = e^x + 3$$

$$y' = \frac{e^x + 3}{e^y + 2}, \quad y'|_{M(0;0)} = \frac{4}{3}$$

- 8) Написать уравнение касательной и нормали к линии в указанной точке

$$\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{18} = 1, \quad M(5; 3)$$

Вычислить площадь треугольника, образованного касательной, нормалью и осью Ox .

$$\frac{2x}{50} + \frac{2y y'}{18} = 0, \quad y' = -\frac{9}{25} \frac{x}{y}$$

$$y'|_{M(5;3)} = -\frac{9}{25} * \frac{5}{3} = -\frac{3}{5}$$

Уравнение касательной:

$$y = 3 - \frac{3}{5}(x - 5), \quad y = -\frac{3}{5}x + 6$$

Уравнение нормали:

$$y = 3 + \frac{5}{3}(x - 5), \quad y = \frac{5}{3}x - \frac{16}{3}$$

Найдем точки пересечения касательной и нормали с осью Ox :

$$-\frac{3}{5}x + 6 = 0, \quad x_1 = 10$$

$$\frac{5}{3}x - \frac{16}{3} = 0, \quad x_2 = \frac{16}{5}$$

$$x_1 - x_2 = 10 - \frac{16}{5} = \frac{34}{5}$$

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} * \frac{34}{5} * 3 = \frac{102}{10} = 10,2$$

В заданиях 9, 10 вычислить предел:

$$9) \lim_{x \rightarrow \pi-0} \frac{\ln(\sin 3x)}{\ln(\sin 5x)} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \pi-0} \frac{\frac{1}{\sin 3x} 3 \cos 3x}{\frac{1}{\sin 5x} 5 \cos 5x} = \frac{3}{5} \lim_{x \rightarrow \pi-0} \left(\frac{\cos 3x \sin 5x}{\cos 5x \sin 3x} \right) = \frac{3}{5} * \frac{5}{3} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi-0} \frac{\cos 3x}{\cos 5x} = \frac{-1}{-1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi-0} \frac{\sin 5x}{\sin 3x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow \pi-0} \frac{5 \cos 5x}{3 \cos 3x} = \frac{-5}{-3} = \frac{5}{3}$$

$$10) \lim_{x \rightarrow 0+0} \left(\frac{2}{\pi} \arctg \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{tg x}} = (1^{\infty}) = \lim_{x \rightarrow 0+0} e^{\frac{1}{tg x} \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctg \frac{1}{x} \right)} = e^{-\frac{2}{\pi}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctg \frac{1}{x} \right)}{tg x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln \frac{2}{\pi} + \ln \left(\arctg \frac{1}{x} \right)}{tg x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\frac{1}{\arctg \frac{1}{x}} * \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2} \right)}{\frac{1}{\cos^2 x}} = - \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\cos^2 x}{(1+x^2) \arctg \frac{1}{x}} = -\frac{1}{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}$$